

Reporte Series de Tiempo

Integrantes

- Flavio Galán - 22386
- Josué Say - 22801

Repositorio

- [Enlace a GitHub](#)
- No se trabajó google docs sino md en el repositorio en la carpeta [docs/reporte](#)

1. Introducción

El objetivo de este análisis es modelar y predecir el comportamiento de tres series relacionadas con el mercado de combustibles en Guatemala: consumo mensual de diésel, importaciones de gas licuado de petróleo (GLP) y precios de gasolina regular. Para ello se utilizaron datos mensuales entre los años 2000 y 2025, obtenidos de fuentes nacionales y públicas.

El estudio incluye una exploración del comportamiento histórico de las variables, considerando eventos relevantes como la pandemia por COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectaron la oferta y demanda energética a nivel global. Se eligieron las series por su relevancia económica y su diversidad de comportamiento: consumo estable, importaciones volátiles y precios sensibles a factores externos. El análisis busca identificar patrones, evaluar modelos de predicción y proyectar tendencias futuras.

2. Descripción de los datos

Los datos utilizados provienen del portal de acceso a la información pública del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. Las series abarcan el periodo 2000 a 2025, con frecuencia mensual, e incluyen variables de consumo, importación y precios de cuatro tipos de combustible: diésel, gasolina regular, gasolina superior y GLP.

Las unidades están expresadas en barriles para consumo e importación y en quetzales por galón o quetzales por cilindro de 25 lb para los precios. Se estandarizaron nombres, formatos de fecha y valores numéricos para facilitar el análisis.

3. Preparación y limpieza de datos

Se desarrolló un proceso automatizado para unificar los archivos originales, seleccionar variables relevantes, renombrar columnas y transformar las fechas al formato datetime.

Se implementó un sistema de caché para evitar reprocesamiento innecesario y se estructuraron archivos intermedios en CSV que pueden ser reutilizados.

La limpieza incluyó control de duplicados, revisión de valores extremos y armonización de unidades. Todo el procedimiento se detalla en el notebook entregado.

4. Análisis exploratorio

El análisis exploratorio se enfocó en comprender la evolución y comportamiento general de las variables seleccionadas. Se presentan estadísticas descriptivas (media, mediana, máximos y mínimos) por combustible y tipo de variable (consumo, importación y precios), las cuales permiten identificar diferencias en volumen, dispersión y comportamiento.

Se incluyeron histogramas para observar la distribución de cada serie. Estos muestran que la mayoría de las variables presentan asimetría positiva y no siguen una distribución normal.

Destaca el diésel como el más estable y el GLP como el más regulado (especialmente en precios).

Además, se graficaron las series de tiempo tanto en forma combinada como individual por combustible, lo cual evidenció tendencias crecientes, caídas durante la pandemia (2020), repuntes posteriores y posibles patrones estacionales. Las gráficas están colocadas en las secciones correspondientes del reporte.

Finalmente, se utilizaron heatmaps mensuales por año para identificar estacionalidad y comportamiento interanual. Estos muestran, por ejemplo, mayor consumo e importación en la segunda mitad del año para varios combustibles, así como picos de precios en 2022. Las visualizaciones permiten reforzar el contexto histórico de cada serie.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas - Consumo mensual (barriles):

Combustible	Promedio (barriles)	Mínimo	Máximo	Observaciones clave
Regular	405,017	160,742	942,394	Alta dispersión. Consumo se ha más que duplicado desde el mínimo.
Superior	474,466	300,243	790,948	Menor varianza relativa que la regular.
Diésel	880,198	507,663	1,474,651	El más consumido con diferencia.
GLP	322,886	167,818	600,454	Menor consumo.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas - Importaciones mensuales (barriles):

Combustible	Promedio (barriles)	Mínimo	Máximo	Observaciones clave
Regular	419,996	81,015	1,141,366	Alta variabilidad.
Superior	494,588	170,293	1,227,174	Similar a la regular, pero con mayor volumen.
Diésel	899,561	229,765	1,617,427	Confirma alta dependencia.
GLP	422,204	100,562	1,077,123	Muy variable, picos fuertes.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas - Precios mensuales (Q/galón):

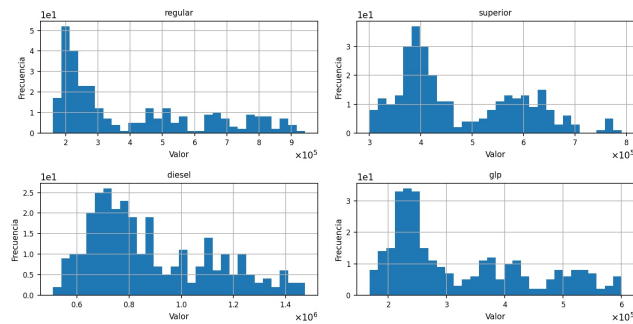
Combustible	Mediana (Q/galón)	Rango Intercuartílico	Máximo	Observaciones clave
Regular	Q30.78	Q28.28 - Q33.28	Q40.50	Aumentos significativos post-2022.
Superior	Q32.19	Q29.51 - Q34.52	Q43.24	Precio más alto, pero sigue patrón de la regular.
Diésel	Q27.73	Q25.44 - Q31.30	Q41.27	Más volátil. Alta subida en eventos críticos.
GLP (25 lb)	Q20.35	Q19.50 - Q20.69	Q24.93	Más estable, pero con picos.

Histogramas

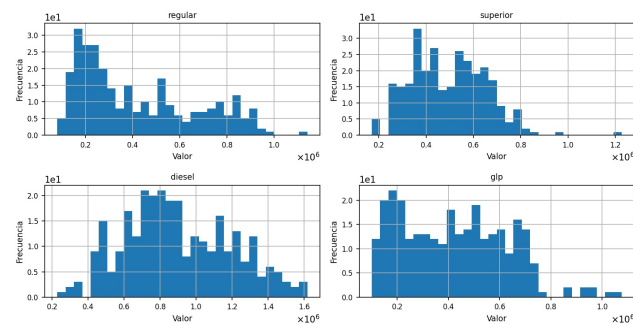
El análisis de los histogramas revela que ninguna de las variables (consumo, importación o precios) sigue una distribución normal. En el caso del consumo e importación, se observa una fuerte asimetría positiva, especialmente en gasolina regular y GLP, con presencia de valores extremos que reflejan eventos puntuales de alta demanda. El diésel destaca por ser el más

estable y con mayor volumen en ambas dimensiones, lo que lo convierte en un buen candidato para modelado directo. En cuanto a los precios, las gasolinas regular y superior presentan distribuciones más simétricas, mientras que el diésel muestra alta variabilidad, probablemente influenciada por factores externos. El GLP, por su parte, presenta una distribución escalonada, indicando posible regulación o control estatal.

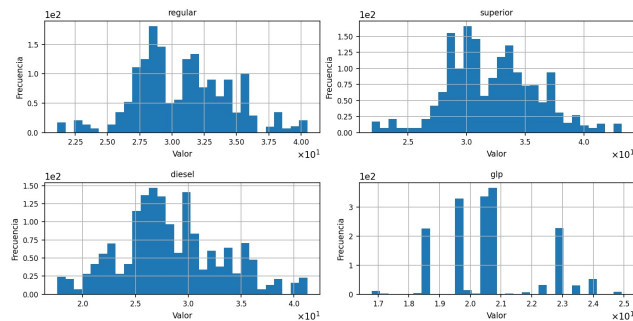
Distribución de variables - Consumo



Distribución de variables - Importaciones



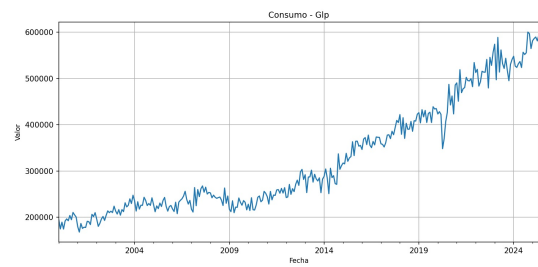
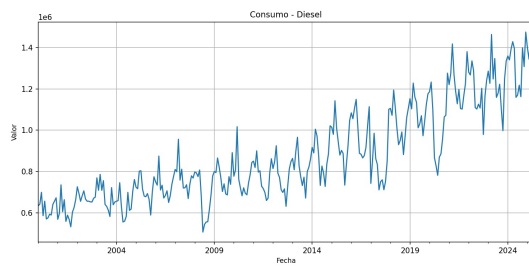
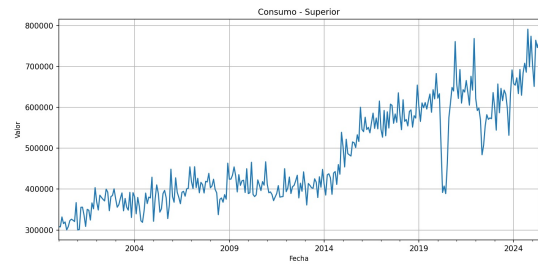
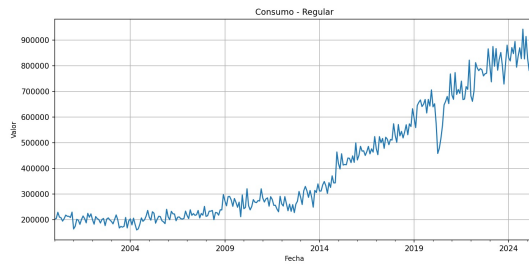
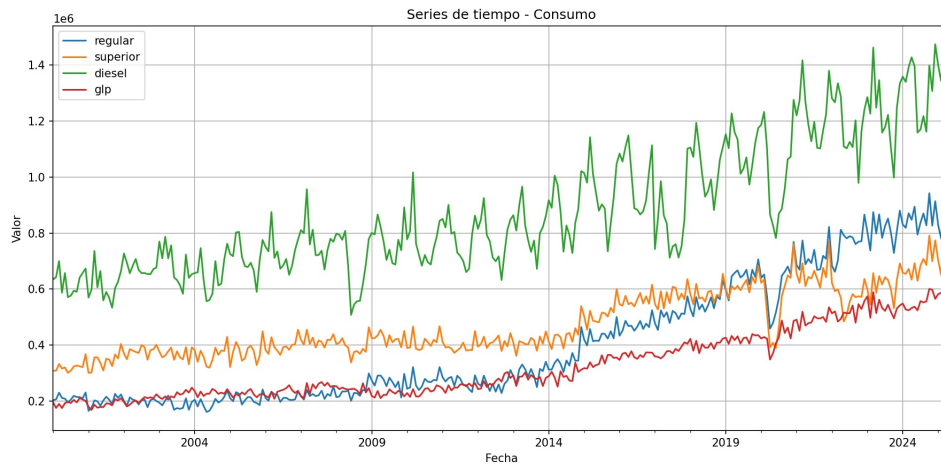
Distribución de variables - Precios



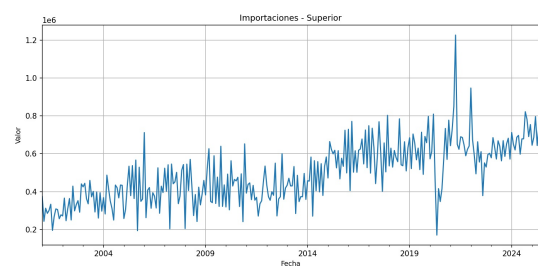
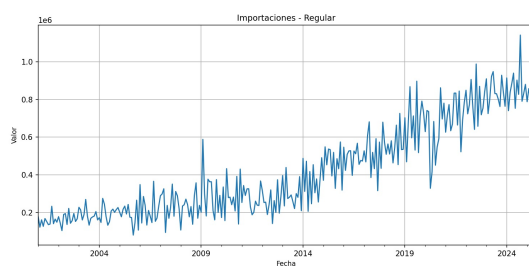
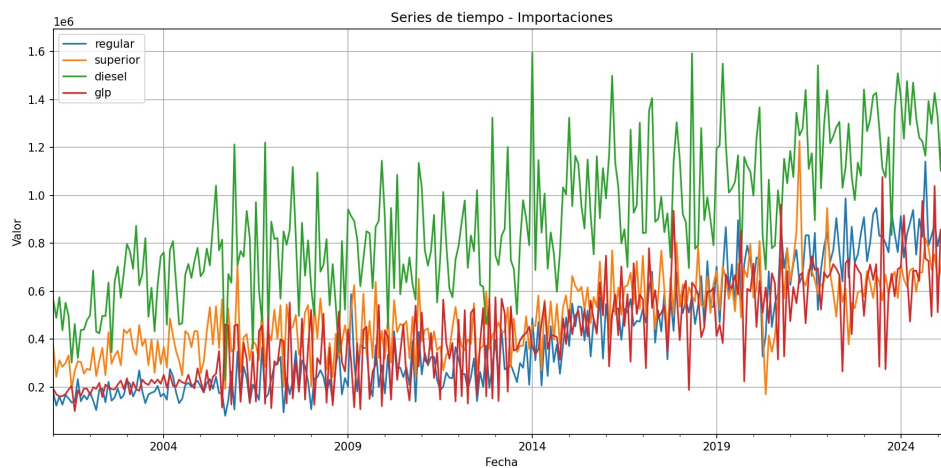
Series de tiempo

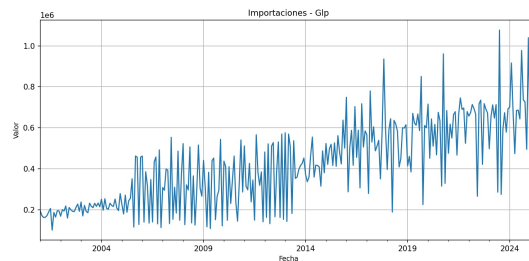
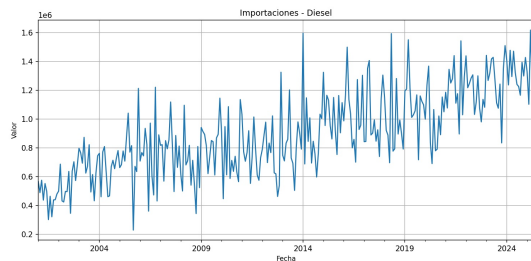
Las series de tiempo de consumo, importaciones y precios reflejan tendencias crecientes sostenidas, interrumpidas por eventos externos como la pandemia en 2020 y choques de precios en 2022. El diésel domina en volumen, mientras que el GLP muestra un crecimiento reciente. Los precios son más volátiles y responden a factores internacionales. Hay indicios de estacionalidad y comportamientos estructurales distintos por tipo de combustible.

Consumos:

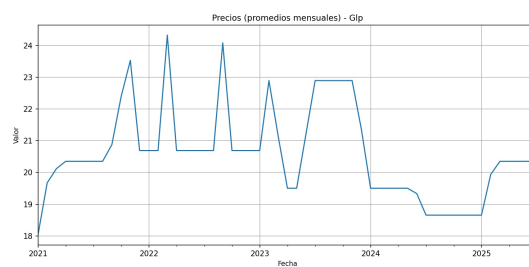
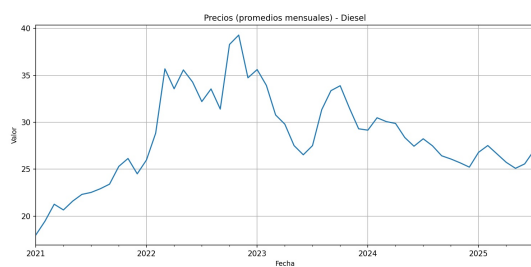
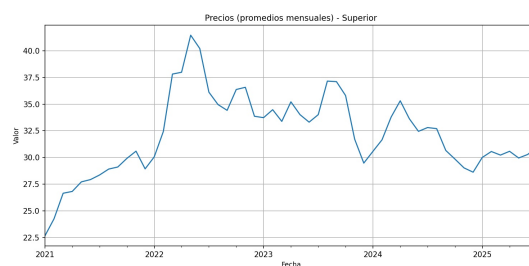
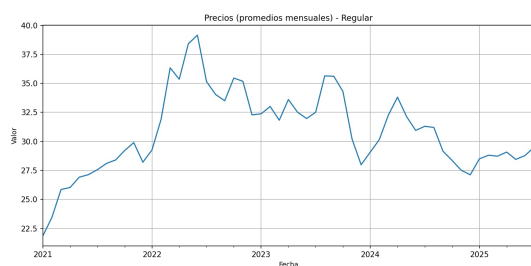
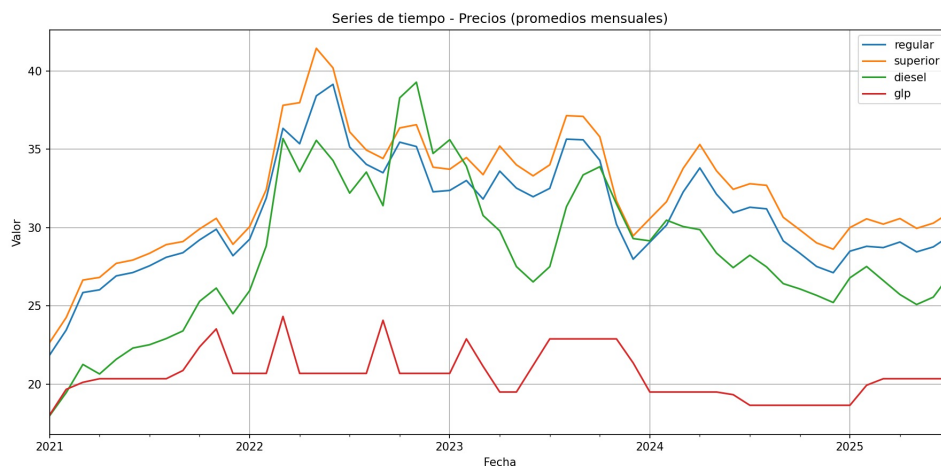


Importaciones:





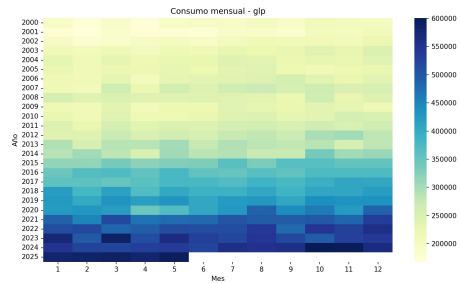
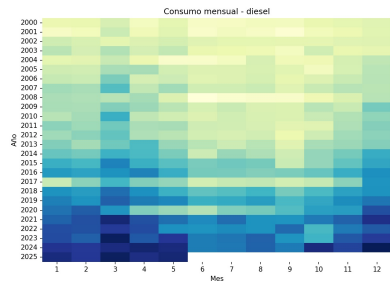
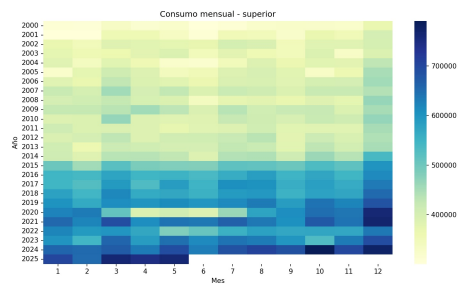
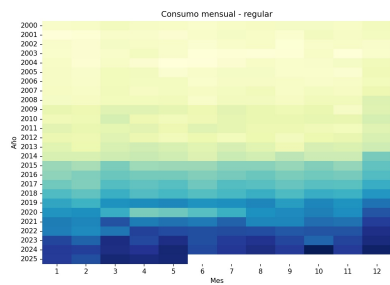
Precios:



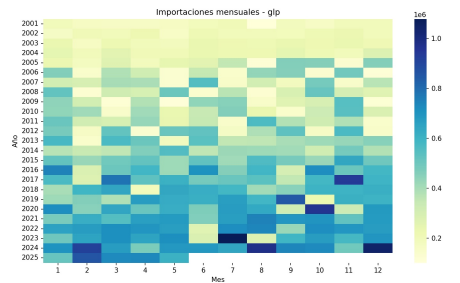
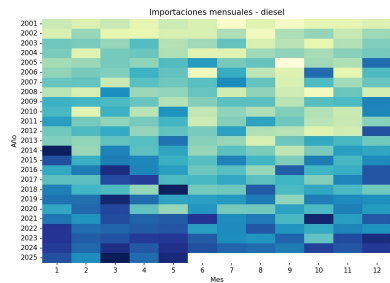
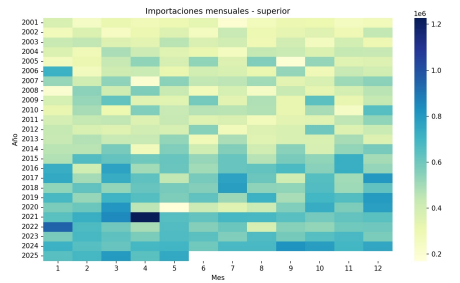
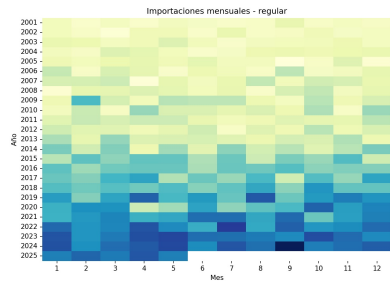
HeatMap mensual por año

El consumo muestra una tendencia creciente sostenida desde 2015, con caídas en 2020 y picos frecuentes en la segunda mitad del año, especialmente en diésel y gasolina regular. Las importaciones siguen un patrón similar, reforzando la relación entre demanda interna y abastecimiento externo, aunque con mayor variabilidad mensual. En cuanto a precios, se observa un fuerte incremento en 2022 (especialmente en diésel y gasolina) seguido de una estabilización gradual. GLP destaca por su estabilidad tanto en consumo como en precios.

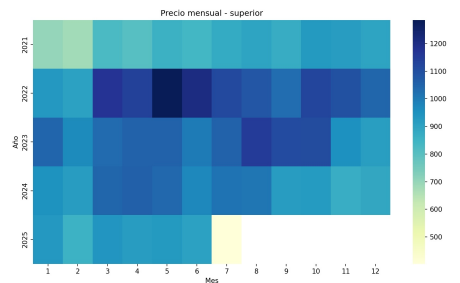
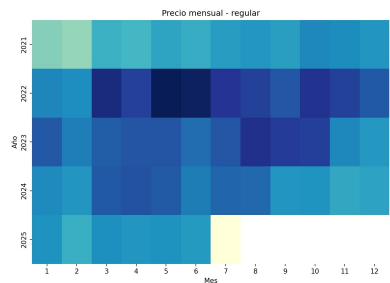
Consumos:

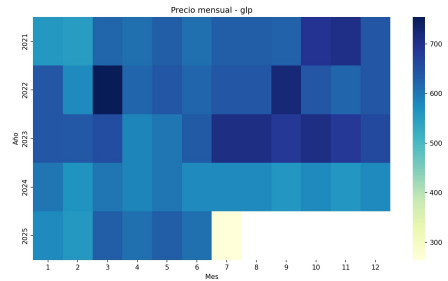
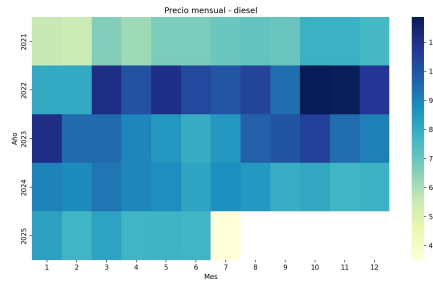


Importaciones:



Precios:



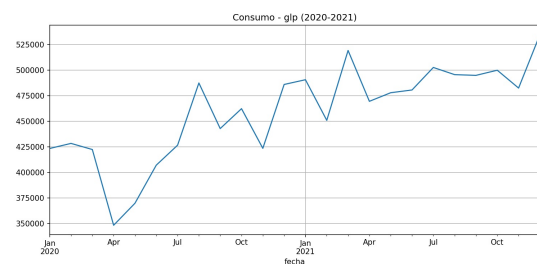
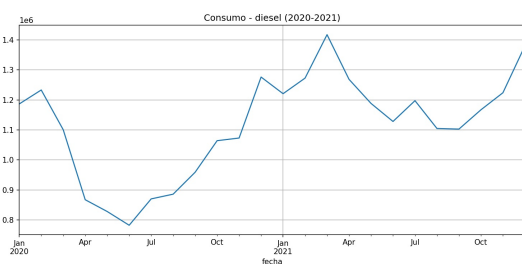
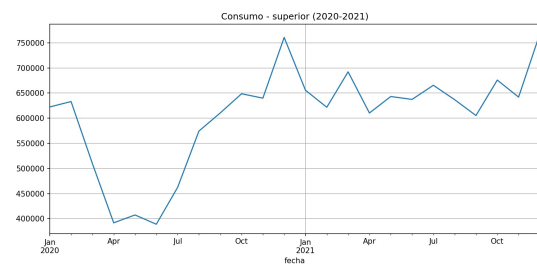
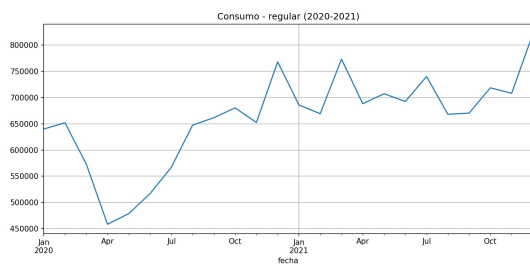
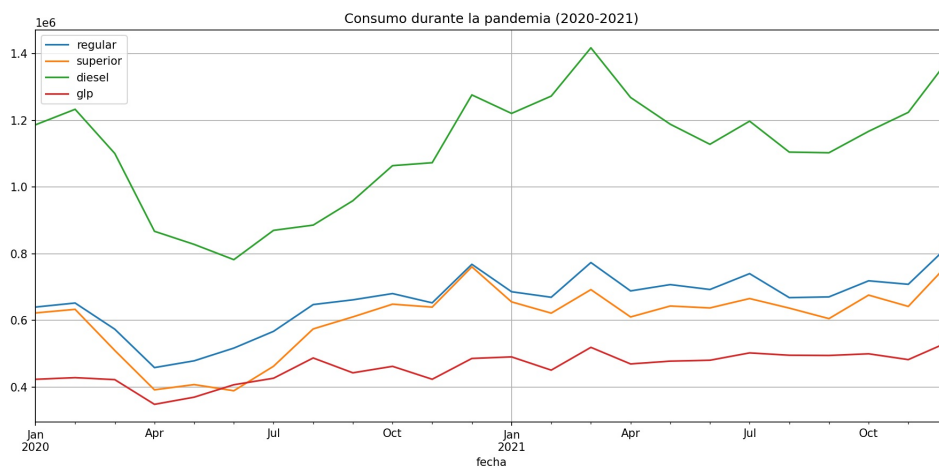


5. Análisis de casos especiales

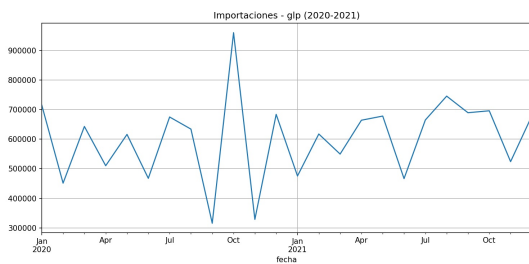
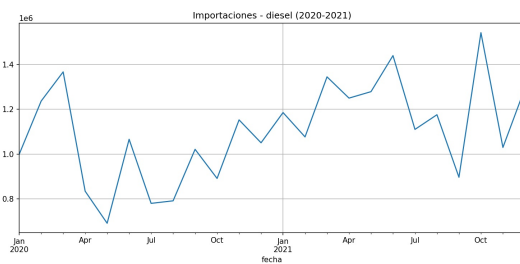
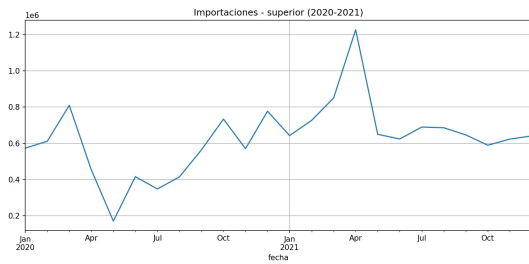
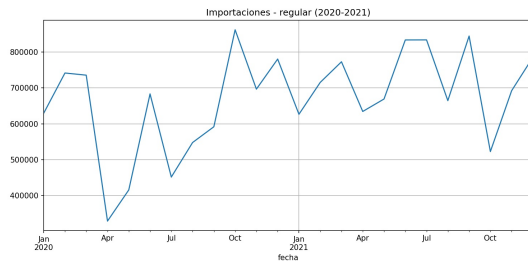
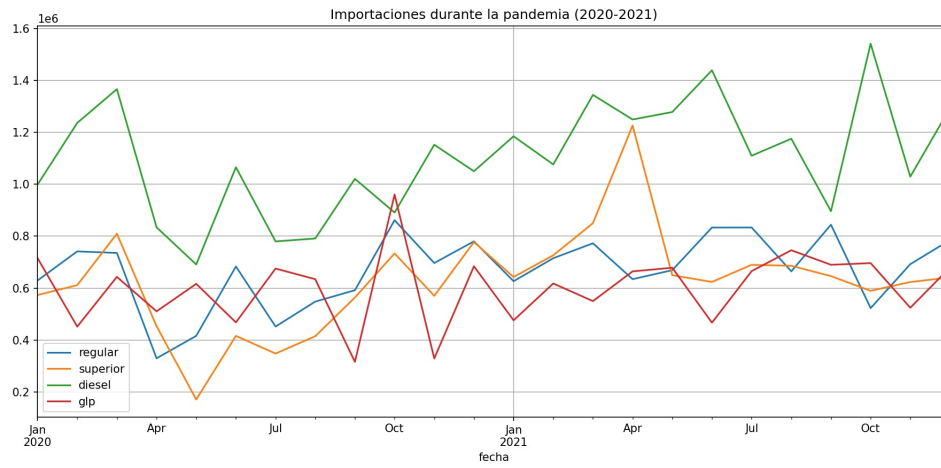
Comportamiento en pandemia (2020-2021)

Las importaciones y precios de combustibles en Guatemala reflejaron los efectos inmediatos del confinamiento y la posterior reactivación económica. En importaciones, se observó una fuerte caída entre marzo y mayo de 2020, seguida de una recuperación progresiva, con repuntes más marcados en diésel y superior. El GLP mostró alta volatilidad. En precios, todos los combustibles experimentaron incrementos sostenidos durante 2021, especialmente la gasolina regular y superior, alineados con el alza global del crudo. El GLP, en cambio, mostró aumentos escalonados. En conjunto, las gráficas evidencian una respuesta inicial de choque en volúmenes importados, seguida de una normalización parcial con alzas de precios.

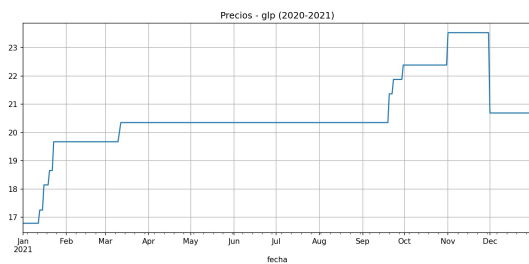
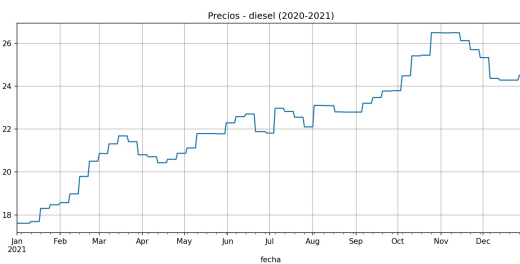
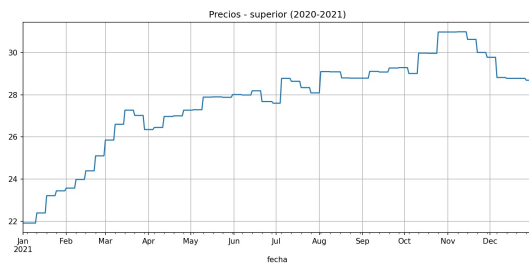
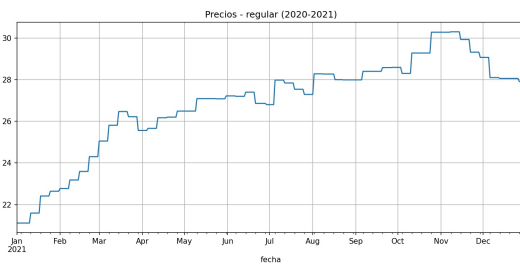
Consumos:



Importaciones:



Precios:



Comportamiento reciente (2022 - 2025)

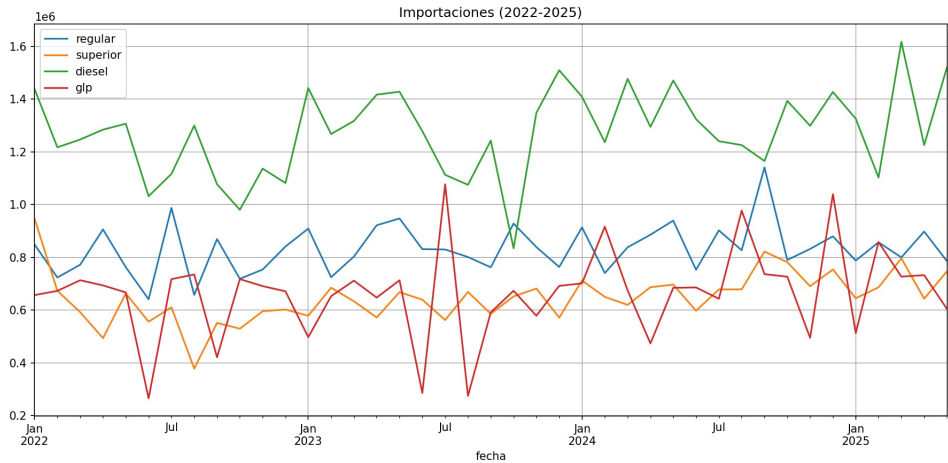
Durante el período 2022-2025, Guatemala enfrentó un entorno energético marcado por la volatilidad postpandemia y los efectos indirectos de la guerra en Ucrania. Los precios de los combustibles se dispararon en 2022, alcanzando niveles récord, y aunque comenzaron a

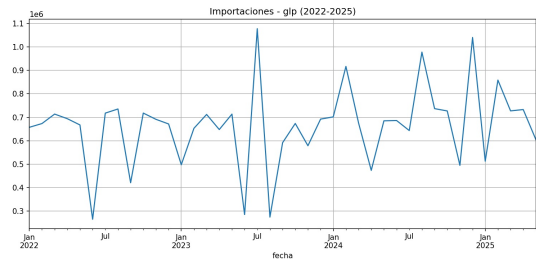
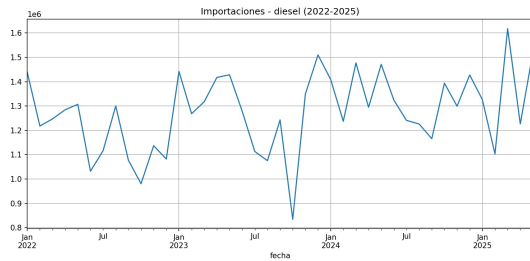
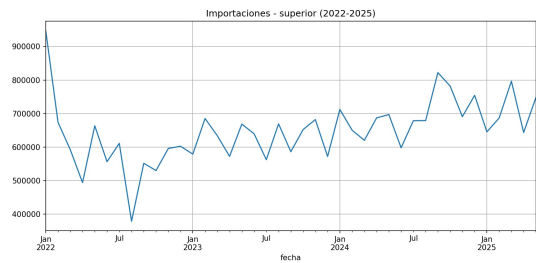
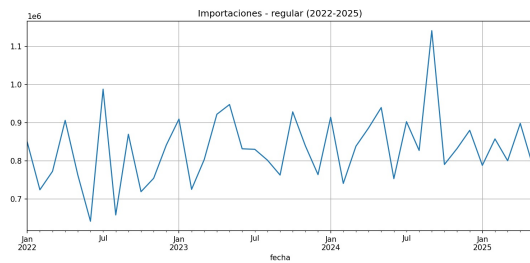
descender gradualmente desde 2023, persistieron oscilaciones que reflejan la inestabilidad global. Las importaciones de combustibles se mantuvieron activas, con el diésel liderando el volumen, pero mostrando variabilidad significativa, especialmente en GLP. El consumo interno mostró una recuperación firme luego del impacto del COVID-19, con tendencias estacionales claras y una demanda creciente en todos los productos, particularmente diésel y GLP.

Consumos:

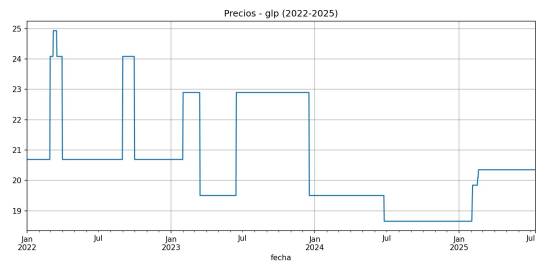
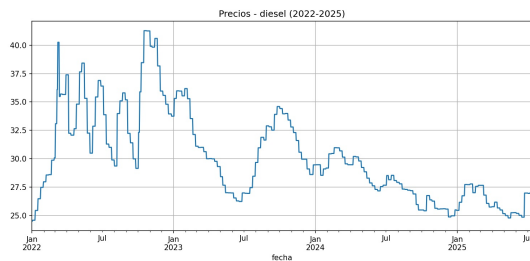
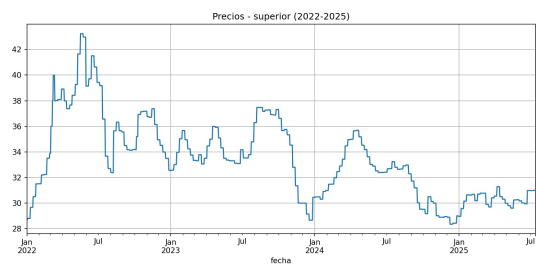
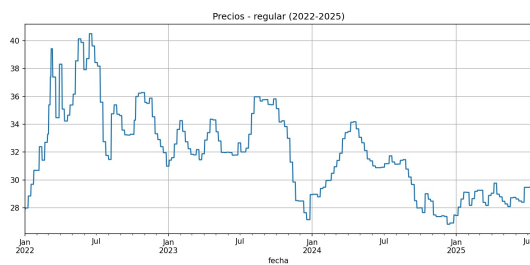
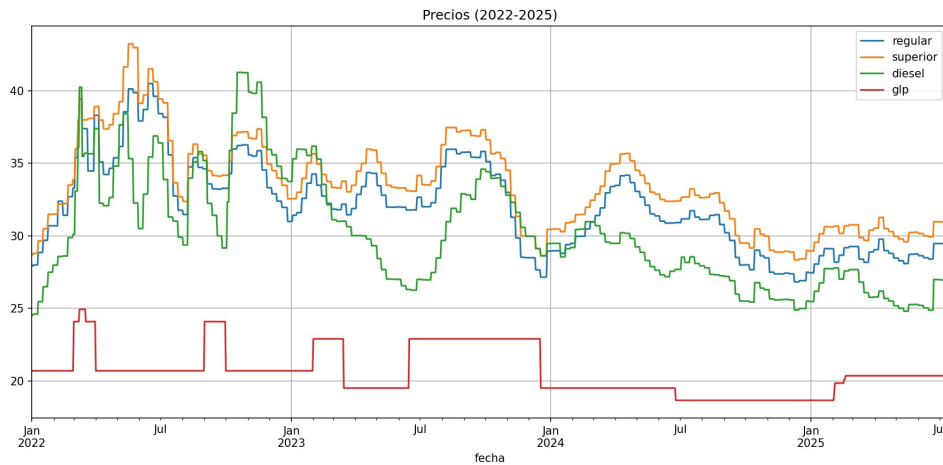


Importaciones:





Precios:



6. Selección de series para modelado

Se eligieron tres series para el modelado: **precio de gasolina regular**, **consumo de diésel** e **importación de GLP**.

- **Gasolina regular (precio):** es una de las más utilizadas por el parque vehicular liviano y tiene alta sensibilidad social. Fue seleccionada para modelar precios por su relevancia económica y comportamiento volátil en los últimos años, especialmente durante eventos como la pandemia y la guerra en Ucrania.
- **Diésel (consumo):** es el combustible más consumido históricamente en el país, clave para el transporte pesado, comercio y logística. Su análisis permite entender la dinámica productiva y movilidad nacional.
- **GLP (importación):** aunque menos consumido, el GLP es esencial para el uso doméstico. Se eligió esta serie por su crecimiento reciente, alta variabilidad y la posible influencia de subsidios o regulaciones.

7. Modelado

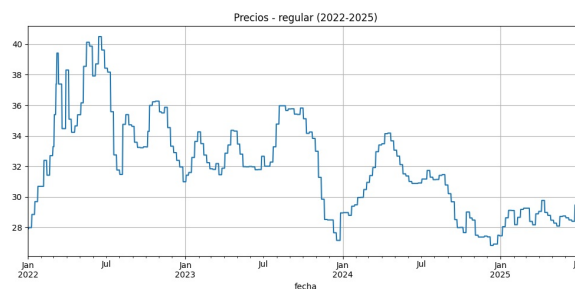
Serie de precios de gasolina regular

Inicio, fin y frecuencia de la serie

- **Inicio:** enero 2022
- **Fin:** julio 2025
- **Frecuencia:** diaria

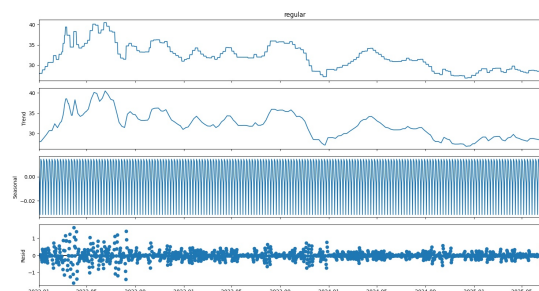
Gráfico y observaciones preliminares

- Se observa un pico de precios durante 2022, con una tendencia a la baja en los años siguientes.
- No se aprecia estacionalidad visual evidente, pero sí cierta ciclicidad irregular.
- Los precios del 2021 fueron excluidos por considerarse atípicos.



Descomposición de la serie

- Se realizó descomposición clásica en componentes: tendencia, estacionalidad y residuo.
- La serie no es estacionaria en media ni en varianza.
- La media y la varianza cambian significativamente a lo largo del tiempo.



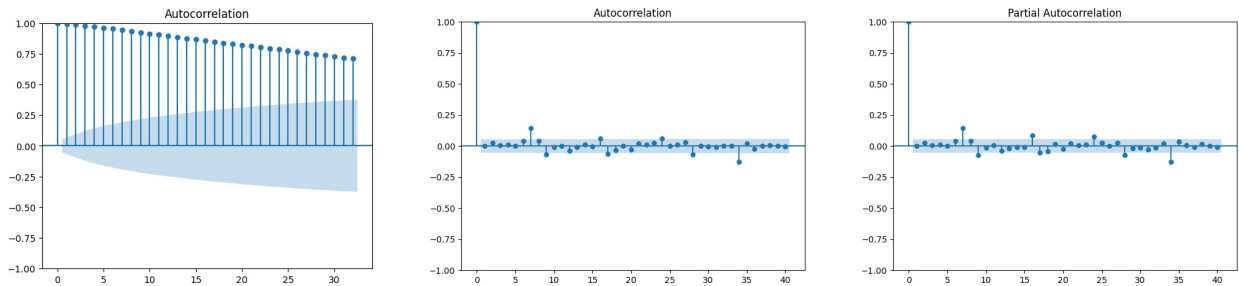
Transformación de la serie

- Se aplicó una primera diferenciación para intentar estabilizar la media.
- La prueba de Dickey-Fuller sobre la serie diferenciada dio un **p-value** $\approx 1.09e-13$, lo cual confirma estacionariedad en media.
- La serie transformada fue utilizada para modelado.

Métrica	Test 1	Test 2
Estadístico de prueba	-2.558103	-8.521279e+00
p-value	0.101969	1.098956e-13
# de retardos usados	9	17
# de observaciones usadas	1280	1272
Critical Value (1%)	-3.435469	-3.435501
Critical Value (5%)	-2.863801	-2.863815
Critical Value (10%)	-2.567974	-2.567981

Estacionariedad en media

- El gráfico de ACF de la serie original muestra autocorrelación persistente → indica no estacionariedad.
- Prueba de Dickey-Fuller sobre la serie original:
 - p-value = 0.1019** → no se rechaza la hipótesis nula → **no estacionaria**.
 - Luego de una diferenciación: **p-value $\approx 1.09e-13$** → **estacionaria en media**.

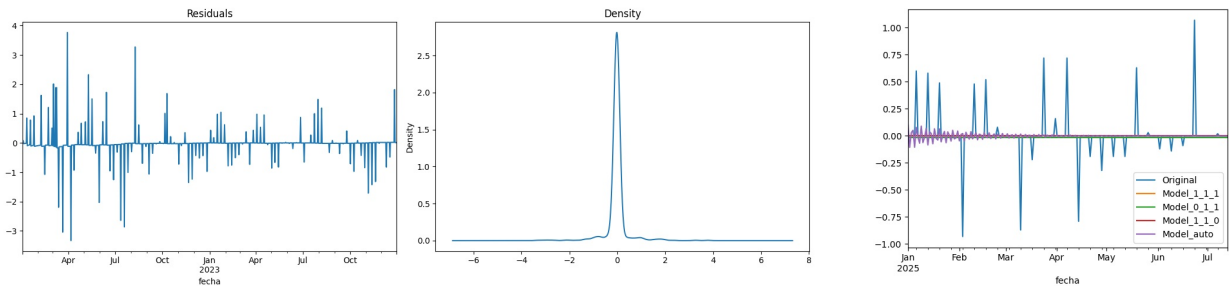


Parámetros del modelo ARIMA

- Se propusieron modelos $ARIMA(1,1,1)$, $ARIMA(1,1,0)$, $ARIMA(0,1,1)$ y $ARIMA(2,1,1)$.
- También se utilizó `auto_arma` para comparación.
- Los parámetros se eligieron con base en el análisis de ACF/PACF y en los criterios AIC/BIC.

Comparación de modelos ARIMA

- Se evaluaron residuos y su densidad para cada modelo.
- $ARIMA(0,1,1)$** presentó mejor AIC (904.588) y residuos más cercanos a ruido blanco.
- Los residuos se distribuyen en forma de campana estrecha, lo cual indica buen ajuste.
- La predicción en 2025 muestra comportamiento plano debido a la naturaleza de la serie diferenciada.



Otros modelos

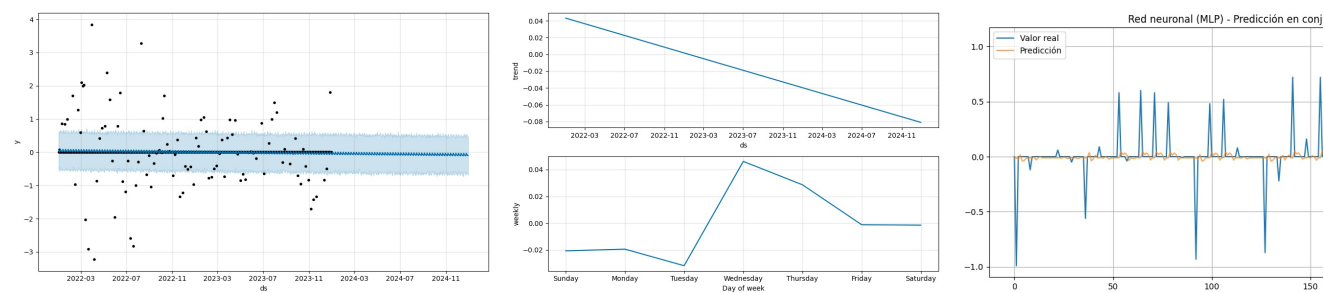
Modelo	Captura de Tendencia	Captura de Estacionalidad
$ARIMA(0,1,1)$	Sí (mediante diferencia)	No
Prophet	Sí	Sí (semanal)

Holt-Winters	Sí	Sí (anual, aunque artificial en este caso)
MLP	Parcialmente	No

- **ARIMA** ofrece buen ajuste general, pero predice valores planos debido a su naturaleza.
- **Prophet** y **Holt-Winters** modelan tendencias y estacionalidades, pero no logran captar las fluctuaciones abruptas.
- **MLP** fue el único modelo que capturó parcialmente los picos observados en la serie, con bajo error de predicción.

Gráficas comparativas:

- Residuos y densidad de ARIMA: *ver imágenes del inciso g.*



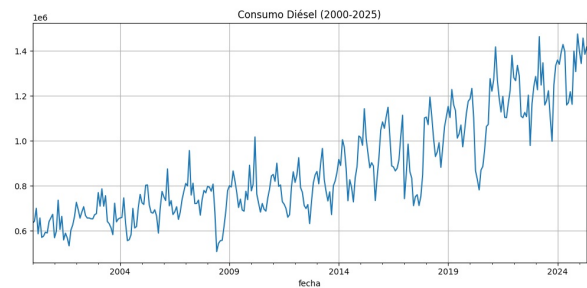
Serie de consumo de diésel

Inicio, fin y frecuencia de la serie

- **Inicio:** enero 2000
- **Fin:** mayo 2025
- **Frecuencia:** mensual

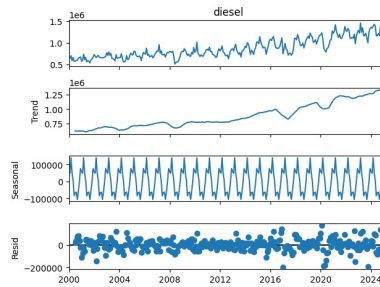
Gráfico y observaciones preliminares

- Se observa una tendencia al alza en el consumo de diésel.
- También hay presencia evidente de **estacionalidad**, especialmente en los ciclos anuales.
- La variabilidad de la serie se incrementa con el tiempo.



Descomposición de la serie

- La descomposición muestra componentes tendencia, estacionalidad y residuos bien definidos.
- La estacionalidad es anual y muy marcada.
- Los residuos parecen distribuidos de manera aleatoria sin patrones claros.



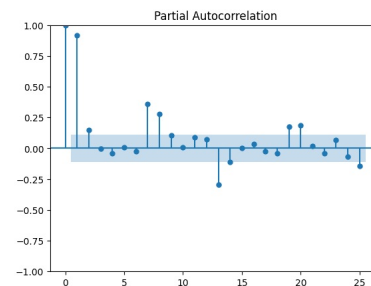
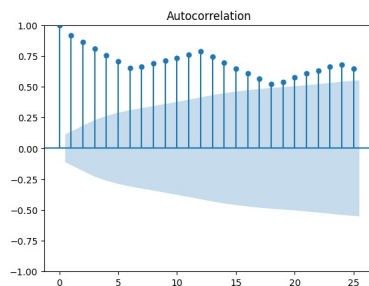
Transformación de la serie

- Prueba de Dickey-Fuller aplicada a la serie original:
 - **Estadístico:** 2.2922
 - **p-value:** 0.999 → **no estacionaria**
- Luego de aplicar una primera diferenciación:
 - **Estadístico:** -4.3825
 - **p-value:** 0.0003 → **estacionaria en media**

Métrica	Test 1	Test 2
Estadístico de prueba	2.292167	-4.382493
p-value	0.998950	0.000319
# de retardos usados	14	16
# de observaciones usadas	290	288
Critical Value (1%)	-3.453102	-3.453262
Critical Value (5%)	-2.871559	-2.871628
Critical Value (10%)	-2.572108	-2.572146

Estacionariedad en media

- ACF muestra autocorrelación persistente, indicando no estacionariedad.
- PACF sugiere orden bajo de modelo ARIMA.

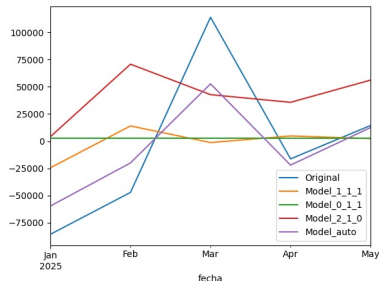


Parámetros del modelo ARIMA

- Se propusieron los modelos $ARIMA(1,1,1)$, $ARIMA(0,1,1)$ y $ARIMA(2,1,0)$.
- Además, se utilizó `auto_arma` con componente estacional (`seasonal=True`, `m=12`).
- Los parámetros fueron seleccionados con base en los gráficos de ACF/PACF y comparación con criterios AIC.
- **Entrenamiento:** hasta diciembre 2023
- **Validación:** enero a diciembre 2024
- **Prueba:** enero a mayo 2025

Comparación de modelos ARIMA

- Se entrenaron y evaluaron los siguientes modelos:
 - **ARIMA(1,1,1)**
 - **ARIMA(0,1,1)**
 - **ARIMA(2,1,0)**
 - **auto_arima** (modelo automático con estacionalidad)
- Según la gráfica de comparación, **el modelo automático (auto_arima)** se ajusta mejor a los datos reales del conjunto de prueba.



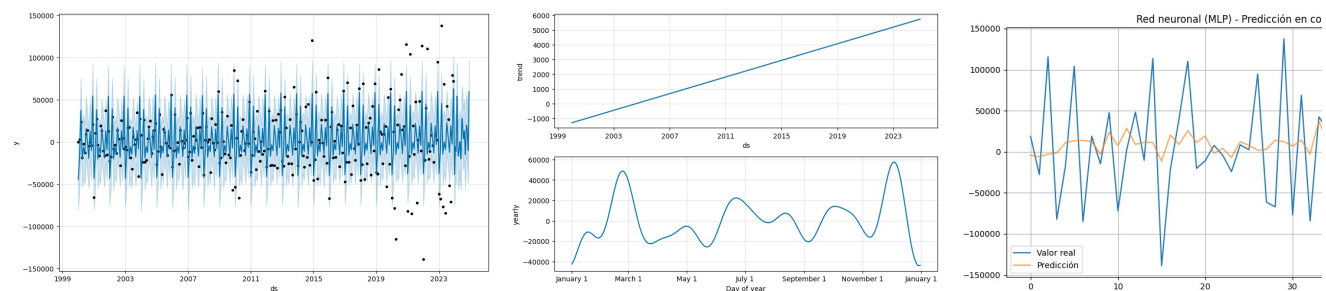
Otros modelos

Modelo	Captura de Tendencia	Captura de Estacionalidad
ARIMA auto	Sí (mediante diferencia)	Sí (mediante componente SARIMA)
Prophet	Sí	Sí (anual)
Holt-Winters	Parcialmente	Sí (mensual, pero mal ajustada)
MLP	Parcialmente	No

- **ARIMA automático** fue el que mejor ajustó la serie, capturando estacionalidad y tendencia.
- **Prophet** detectó adecuadamente la tendencia creciente y los ciclos anuales, pero falló ante las fluctuaciones más bruscas.
- **Holt-Winters** no logró converger correctamente; su ajuste fue limitado y requiere mejoras.
- **MLP** capturó la forma general pero con errores más altos (RMSE $\approx$ 65,000), sin modelar bien la estacionalidad ni los extremos.

Gráficas comparativas:

- Residuos y predicciones de ARIMA: *ver imágenes del inciso g.*



Serie de importaciones de GLP

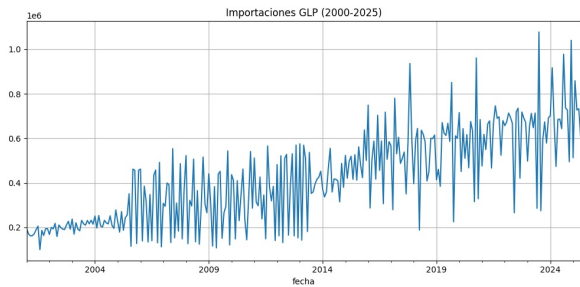
Inicio, fin y frecuencia de la serie

- **Inicio:** enero 2000
- **Fin:** mayo 2025
- **Frecuencia:** mensual

Gráfico y observaciones preliminares

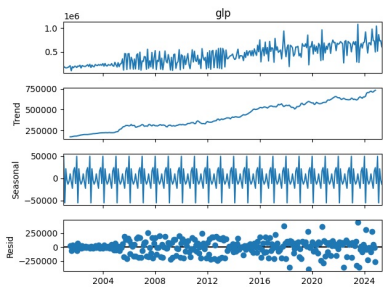
- Se observa una **tendencia creciente** en las importaciones de GLP.
- La serie presenta una **estacionalidad fuerte** y una varianza creciente con el tiempo.

- Las fluctuaciones son frecuentes, con algunos picos extremos.



Descomposición de la serie

- La descomposición muestra una **tendencia creciente, estacionalidad regular y residuos sin patrón definido.**
- La estacionalidad parece mensual, con repeticiones cíclicas claras.



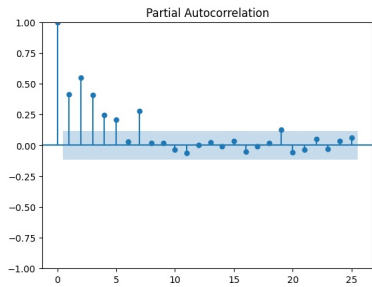
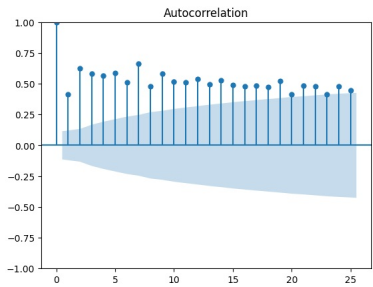
Transformación de la serie

- La prueba de Dickey-Fuller aplicada a la serie original arrojó un **p-value ≈ 0.928** , indicando que **no es estacionaria**.
- Luego de aplicar **logaritmo + primera diferenciación**, el **p-value $\approx 4.7e-21$** , confirmando **estacionariedad en media**.

Métrica	Test 1	Test 2
Estadístico de prueba	-0.281940	-1.149170e+01
p-value	0.928023	4.719084e-21
# de retardos usados	9	8
# de observaciones usadas	283	284
Critical Value (1%)	-3.453670	-3.453587
Critical Value (5%)	-2.871808	-2.871771
Critical Value (10%)	-2.572241	-2.572222

Estacionariedad en media

- El gráfico ACF muestra autocorrelación persistente.
- El gráfico PACF sugiere orden bajo de autoregresión.



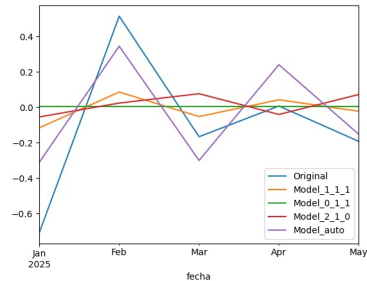
Parámetros del modelo ARIMA

- Se propusieron los modelos $ARIMA(1,1,1)$, $ARIMA(0,1,1)$ y $ARIMA(2,1,0)$.

- También se utilizó `auto_arma` con estacionalidad mensual (`seasonal=True, m=12`).
- Los modelos se compararon en función de su desempeño sobre el conjunto de prueba (enero-mayo 2025).

Comparación de modelos ARIMA

- Se observaron diferencias en precisión y forma de ajuste.
- `auto_arma` capturó mejor la forma de la serie test.

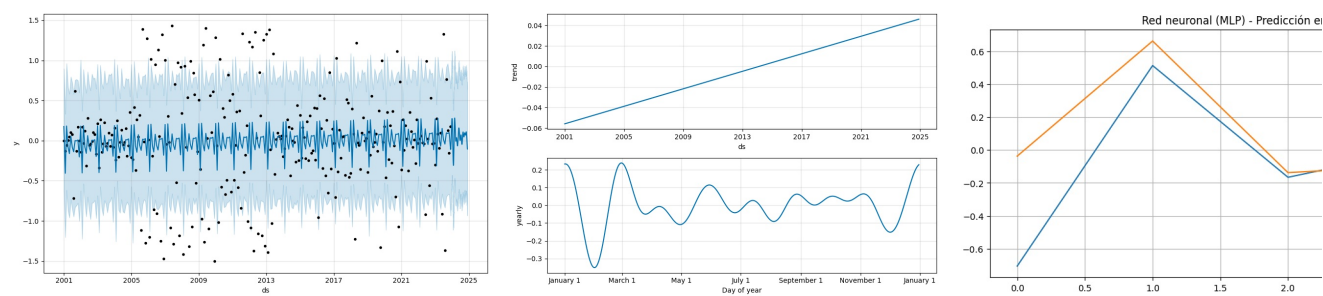


Otros modelos

Modelo	Captura de Tendencia	Captura de Estacionalidad
ARIMA auto	Sí (mediante diferencia)	Sí (SARIMA, mensual)
Prophet	Sí	Sí (anual)
Holt-Winters	Parcialmente	Sí (mensual, pero poco preciso)
MLP	Parcialmente	No

- **ARIMA (auto)** fue el modelo con mejor comportamiento, logrando representar tanto la estacionalidad como la tendencia creciente.
- **Prophet** detectó bien la tendencia, pero su enfoque de estacionalidad anual no se adaptó a los ciclos mensuales de la serie.
- **Holt-Winters** logró captar patrones, pero su ajuste fue débil y poco confiable.
- **MLP** (Red Neuronal) representó parcialmente la forma general de la serie, pero sin capturar la estacionalidad y con errores más altos ($RMSE \approx 0.3363$).

Gráficas comparativas:



8. Predicción

Serie de precios de gasolina regular

Se entrenaron varios modelos de predicción utilizando como conjunto de entrenamiento los datos de 2022 y 2023. La predicción se realizó para el año 2025, y se comparó contra los valores reales disponibles para ese año (enero a mayo).

Se utilizaron modelos ARIMA (manuales y automáticos), Prophet, Holt-Winters y redes neuronales (MLP). Las predicciones fueron evaluadas con métricas de error RMSE y MAE.

Modelo	RMSE	MAE
ARIMA(0,1,1)	0.1856	0.0637

ARIMA(1,1,1)	0.1856	0.0637
ARIMA(1,1,0)	0.1844	0.0524
ARIMA auto	0.1864	0.0643
MLP	0.1820	0.0649

Entre los modelos evaluados, MLP (red neuronal) obtuvo el mejor RMSE. Sin embargo, la diferencia entre modelos es marginal. En general, los modelos ARIMA también se ajustaron bien a la serie.

Predicción para el año 2025 y comparación con la realidad

La predicción para el año 2025 se realizó usando los modelos entrenados con los datos hasta 2023. Se evaluó qué tan apegadas fueron las predicciones a la realidad observada entre enero y mayo de 2025.

Los resultados muestran que los modelos lograron capturar de manera razonable la tendencia y comportamiento general de los precios. La precisión es aceptable según las métricas de error, con valores de RMSE por debajo de 0.19, lo cual refleja una predicción confiable para una serie diaria con alta variabilidad.

Los modelos ARIMA tienden a generar trayectorias más planas, mientras que MLP logra representar mejor los cambios más abruptos en precios.

Serie de consumo de diésel

Se entrenaron modelos de predicción utilizando como conjunto de entrenamiento los datos desde el inicio de la serie hasta el año 2023. Posteriormente, se realizaron predicciones para los años 2023, 2024 y 2025, evaluando especialmente el desempeño en el año 2025 (último año disponible).

Se probaron modelos ARIMA (manuales y automáticos), Prophet, Holt-Winters y redes neuronales (MLP). La evaluación se hizo comparando las predicciones contra los datos reales disponibles para el año 2025.

Modelo	RMSE	MAE
ARIMA(0,1,1)	68,068.33	56,029.01
ARIMA(1,1,1)	65,357.34	54,151.47
ARIMA(2,1,0)	79,363.42	74,541.04
ARIMA auto	32,246.90	24,407.50
MLP	65,071.59	54,497.81

- El mejor modelo fue ARIMA auto, con diferencia significativa respecto a los otros, logrando los menores errores (RMSE y MAE).
- El modelo MLP tuvo desempeño cercano a ARIMA(1,1,1), pero sin superar el ajuste automático.
- Modelos ARIMA manuales mostraron errores más altos, en especial ARIMA(2,1,0).

Predicción para el año 2025 y comparación con la realidad

La predicción del año 2025 fue evaluada directamente contra los valores reales conocidos (enero a mayo 2025). La comparación muestra que:

- El modelo ARIMA auto logra capturar mejor el comportamiento general de la serie en 2025, probablemente gracias a su ajuste automático con estacionalidad mensual (`seasonal=True, m=12`).
- Las predicciones de MLP se acercan visualmente al patrón, pero no logran superar el ajuste estadístico del modelo ARIMA auto.
- El comportamiento real del consumo en 2025 muestra cierta recuperación tras los cambios observados en años anteriores, y los modelos captan correctamente esa tendencia.

Serie de importaciones de GLP

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Modelo	RMSE	MAE
ARIMA(0,1,1)	0.4084	0.3184
ARIMA(1,1,1)	0.3395	0.2678
ARIMA(2,1,0)	0.3995	0.3398
ARIMA auto	0.2281	0.1947
MLP	0.3363	0.2473

El modelo ARIMA auto obtuvo el mejor desempeño con la menor RMSE y MAE. MLP y ARIMA(1,1,1) también mostraron resultados competitivos.

Predicción para el año 2025 y comparación con la realidad

- ARIMA auto fue el modelo que más se acercó a los valores observados.
- MLP logró capturar algunos picos, pero fue ligeramente menos preciso.
- Los modelos ARIMA manuales mostraron comportamientos más planos y mayor error.
- La predicción fue confiable considerando la escala y estacionalidad de la serie.

9. Discusión final

10. Conclusiones y recomendaciones